

Tarea 9

Análisis Numérico

Kevin Omar Celis Flores

5 de mayo de 2026

Problema 1

$$\text{Sea } S(x) = \begin{cases} ax + 1, & 0 \leq x < 1 \\ bx^3 + cx^2, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

Determinar las constantes a, b y c de manera que $S(x)$ sea un spline cúbico.

Tenemos que

$$S'(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x < 1 \\ 3bx^2 + 2cx, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad y \quad S''(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 6bx + 2c, & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

Para que $S(x)$ sea un spline cúbico, requerimos que S, S' y S'' sean continuas en $x = 1$, por lo tanto se debe tener:

$$\begin{aligned} S(1) &= a + 1 = b + c \\ S'(1) &= a = 3b + 2c \\ S''(1) &= 0 = 6b + 2c \end{aligned}$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones siguiente:

$$a - b - c = -1 \tag{1}$$

$$a - 3b - 2c = 0 \tag{2}$$

$$-6b - 2c = 0 \tag{3}$$

La ecuación (3) nos da $c = -3b$, de donde (1) y (2) se vuelven $a + 2b = -1$ y $a + 3b = 0$ respectivamente.

Luego, $a = -3b$ y $-3b + 2b = -b = -1$, entonces $b = 1$ y $a = -3b = -3$, $c = -3b = -3$.

$\therefore a = -3, b = 1$ y $c = -3$, vuelven a

$$S(x) = \begin{cases} -3x + 1, & 0 \leq x < 1 \\ x^3 - 3x^2, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{un spline cúbico.}$$

Problema 2

a) Determina el spline cúbico natural que pasa por $(-3, 2), (-2, 0), (1, 3), (4, 1)$.

Sea

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, & -3 \leq x \leq -2 \\ S_1(x) = ex^3 + fx^2 + gx + h, & -2 \leq x \leq 1 \\ S_2(x) = jx^3 + kx^2 + lx + m, & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

entonces

$$S'(x) = \begin{cases} S'_0(x) = 3ax^2 + 2bx + c, & -3 \leq x \leq -2 \\ S'_1(x) = 3ex^2 + 2fx + g, & -2 \leq x \leq 1 \\ S'_2(x) = 3jx^2 + 2kx + l, & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$S''(x) = \begin{cases} S''_0(x) = 6ax + 2b, & -3 \leq x \leq -2 \\ S''_1(x) = 6ex + 2f, & -2 \leq x \leq 1 \\ S''_2(x) = 6jx + 2k, & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

Luego, las condiciones de frontera nos dan

$$\begin{aligned} S''(-3) &= -18a + 2b = 0 \implies b = 9a \\ S''(4) &= 24j + 2k = 0 \implies k = -12j \end{aligned}$$

Las condiciones en los puntos interiores son

$$\begin{aligned} S''(-2) &= -12a + 18a = 6a = -12e + 2f \\ S''(1) &= 6e + 2f = 6j - 24j = -18j \end{aligned}$$

Esto nos da las ecuaciones:

$$\begin{aligned} 6a + 12e - 2f &= 0 \implies 3a + 6e - f = 0 \implies a = -2e + \frac{1}{3}f \\ 6e + 2f + 18j &= 0 \implies 3e + f + 9j = 0 \implies j = -\frac{1}{3}e - \frac{1}{9}f \end{aligned}$$

De las ecuaciones anteriores tenemos:

$$\begin{aligned} S'_0(x) &= 3ax^2 + 18ax + c \\ &= (-6e + f)x^2 + (-36e + 6f)x + c \\ S'_2(x) &= 3jx^2 - 24jx + l \\ &= (-e - \frac{1}{3}f)x^2 + (8e + \frac{8}{3}f)x + l \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} S'(-2) &= 48e - 3f + c = 12e - 4f + g \\ S'(1) &= 3e + 2f + g = 7e + \frac{7}{3}f + l \end{aligned}$$

simplificando tenemos

$$\begin{aligned} 36e - f + c - g &= 0 \\ -4e - \frac{1}{3}f + g - l &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} c &= -36e + 4f + g \\ l &= -4e - \frac{1}{3}f + g \end{aligned}$$

En base a lo anterior

$$\begin{aligned} S_0(x) &= ax^3 + 9ax^2 + (-36e + 4f + g)x + d \\ &= (-2e + \frac{1}{3}f)x^3 + (-18e + 3f)x^2 + (-36e + 4f + g)x + d \\ S_2(x) &= jx^3 - 12jx^2 + (-4e - \frac{1}{3}f + g)x + m \\ &= (-\frac{1}{3}e - \frac{1}{9}f)x^3 + (4e + \frac{4}{3}f)x^2 + (-4e - \frac{1}{3}f + g)x + m \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} S(-2) &= d + 16e + \frac{4}{3}f - 2g = -8e + 4f - 2g + h \\ S(1) &= e + f + g + h = -\frac{1}{3}e + \frac{8}{9}f + g + m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13e - \frac{11}{3}f &= -3 \\ 18e + 15f &= -5 \end{aligned}$$

Resolviendo este sistema mediante Cramer se tiene que:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 13 & -11/3 \\ 18 & 15 \end{vmatrix} = 261, & e &= \frac{\Delta_e}{\Delta} = -\frac{190}{783} \\ \Delta_e &= \begin{vmatrix} -3 & -11/3 \\ -5 & 15 \end{vmatrix} = -\frac{190}{3}, & f &= \frac{\Delta_f}{\Delta} = -\frac{11}{261} \\ \Delta_f &= \begin{vmatrix} 13 & -3 \\ 18 & -5 \end{vmatrix} = -11 \end{aligned}$$

Regresando sobre nuestros pasos tenemos:

$$\begin{aligned} e &= -\frac{190}{783}, & f &= -\frac{11}{261}, & g &= \frac{440}{261}, & h &= \frac{1252}{783} \\ d &= \frac{212}{29}, & m &= \frac{995}{783}, & c &= \frac{892}{87}, & l &= \frac{697}{261} \\ a &= \frac{41}{87}, & j &= \frac{67}{783}, & b &= \frac{123}{29}, & k &= -\frac{268}{261} \end{aligned}$$

Por lo tanto el spline cúbico natural que interpola los 4 nodos es:

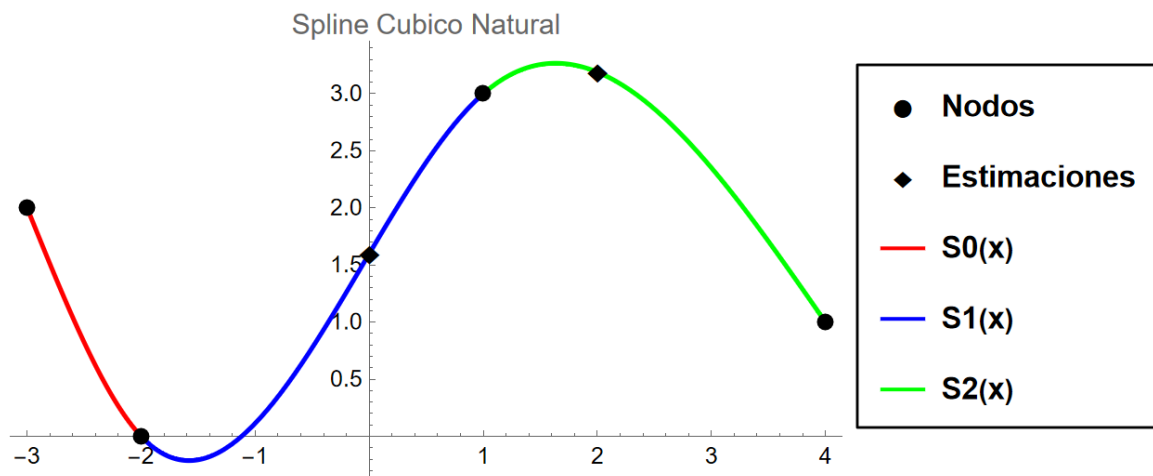
$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = \frac{41}{87}x^3 + \frac{123}{29}x^2 + \frac{892}{87}x + \frac{212}{29}, & -3 \leq x \leq -2 \\ S_1(x) = -\frac{190}{783}x^3 - \frac{11}{261}x^2 + \frac{440}{261}x + \frac{1252}{783}, & -2 \leq x \leq 1 \\ S_2(x) = \frac{67}{783}x^3 - \frac{268}{261}x^2 + \frac{697}{261}x + \frac{995}{783}, & 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

b) Estima los valores $S(0)$ y $S(2)$

Tenemos que

$$S(0) = S_1(0) = \frac{1252}{783} \quad \text{y} \quad S(2) = S_2(2) = \frac{2497}{783}$$

Presentamos ahora un gráfica del spline junto con las estimaciones $S(0)$ y $S(2)$ hecha en wolfram mathematica.



c) Calculando el polinomio de Newton por diferencias divididas tenemos:

$$x_0 = -3, \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 4$$

$$f[x_0] = 2, \quad f[x_1] = 0, \quad f[x_2] = 3, \quad f[x_3] = 1$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{0 - 2}{-2 - (-3)} = -2, \quad f[x_1, x_2] = \frac{3 - 0}{1 - (-2)} = 1, \quad f[x_2, x_3] = \frac{1 - 3}{4 - 1} = -\frac{2}{3}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1 - (-2)}{1 - (-3)} = \frac{3}{4}, \quad f[x_1, x_2, x_3] = \frac{-2/3 - 1}{4 - (-2)} = -\frac{5}{18}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{-5/18 - 3/4}{4 - (-3)} = -\frac{37}{252}$$

Por lo tanto el polinomio de interpolación de Newton es:

$$f(x) = 2 - 2(x + 3) + \frac{3}{4}(x + 3)(x + 2) - \frac{37}{252}(x + 3)(x + 2)(x - 1)$$

El cual da las correspondientes aproximaciones:

$$f(0) = \frac{29}{21} \quad \text{y} \quad f(2) = \frac{256}{261}$$

Comparando las gráficas del spline cúbico natural contra el polinomio interpolador de Newton, vemos que este último da saltos más bruscos, en particular en el intervalo $[1, 4]$, en comparación con el spline cúbico donde la variación es más controlada, por lo que el spline parece ser el método más adecuado para estos datos.

